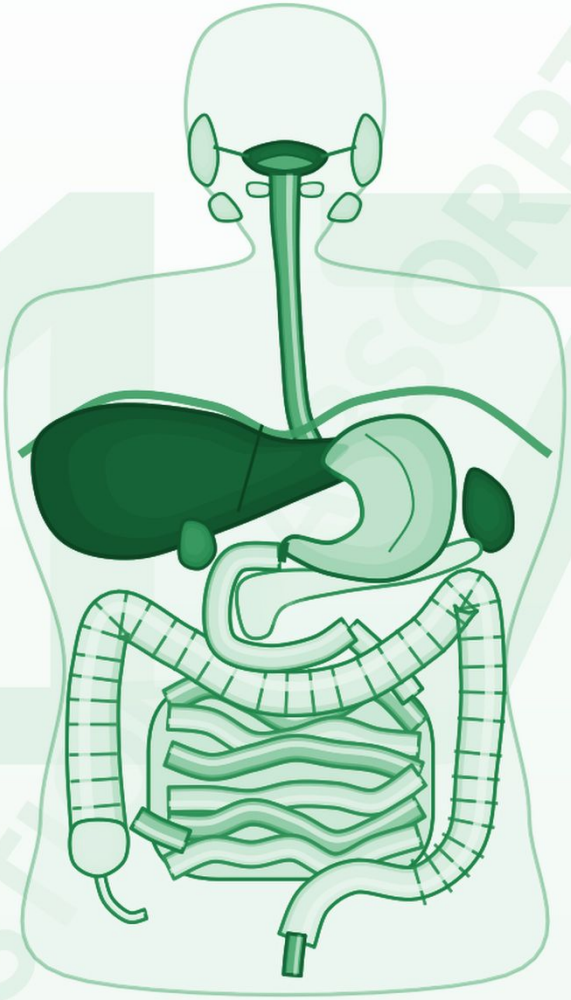
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

*Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition*

17



## FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 17

# L'appareil digestif

Anatomie et histologie du tube digestif et des glandes annexes (bouche, estomac, intestin grêle, pancréas, foie et voies biliaires, côlon), digestion mécanique et chimique, absorption intestinale et cycle entérohépatique, régulation nerveuse et hormonale, microbiote intestinal et liens avec la nutrition

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

# Chapitre 17 – L'appareil digestif

*Formules, définitions et valeurs repères*

*Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules (avec leurs unités) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.*

## Sommaire de la fiche

17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif....2
17.3.2 La paroi du tube digestif....3
17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition....4
17.3.4 L'estomac....5
17.3.5 L'intestin grêle....6
17.3.6 Le pancréas exocrine....6
17.3.7 Le foie et les voies biliaires....7
17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon....8
17.3.9 La digestion mécanique....9
17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes....10
17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments....11
17.3.12 Le cycle entérohépatique....12
17.3.13 La régulation de la digestion....13
17.3.14 Le microbiote intestinal....14
Approfondissements (17.4 et 17.5, non exigible en détail)....15

## 17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Appareil digestif** | tube digestif (bouche → canal anal, organe creux continu) + glandes annexes (glandes salivaires, foie et voies biliaires, pancréas exocrine) qui déversent leurs sécrétions dans sa lumière |
| **Digestion** | transformation des aliments en nutriments absorbables par des actions mécaniques (mastication, brassage, propulsion) et chimiques (hydrolyse enzymatique) |
| **Absorption** | passage des nutriments, de l'eau et des électrolytes de la lumière vers le milieu intérieur (sang porte ou lymphe) à travers l'épithélium intestinal |
| **Lumière** | espace intérieur du tube ; son contenu reste « hors de l'organisme » tant qu'il n'a pas traversé l'épithélium |
| **Veine porte hépatique** | veine qui collecte le sang de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et de la rate et le conduit au foie (premier passage hépatique) |
| **Péritoine** | séreuse (mésothélium + fin conjonctif) : feuillet pariétal (paroi), feuillet viscéral (séreuse des organes), cavité péritonéale entre les deux |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Voies de retour des nutriments absorbés** | **hydrosolubles → capillaires → veine porte → foie → veines hépatiques → VCI**<br>**lipides à longue chaîne → chylifère → canal thoracique → veine sous-clavière gauche** | relation qualitative : les lipides à longue chaîne contournent le foie au premier passage |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tube digestif (adulte vivant) | 5 à 7 m (8 à 9 m sur le cadavre) |
| Œsophage / duodénum | ≈ 25 cm / ≈ 25 cm |
| Jéjunum / iléon (in vivo) | ≈ 2 m (2/5) / ≈ 3 m (3/5) |
| Côlon ; rectum ; canal anal | ≈ 1,5 m (Ø 5 à 7 cm) ; ≈ 15 cm ; 3 à 4 cm |
| Estomac | ≈ 50 mL vide ; 1 à 1,5 L après un repas ; jusqu'à 3 à 4 L |
| Sécrétions digestives | ≈ 7 L/j |
| Débit sanguin digestif | ≈ 25 % du débit cardiaque, > 30 % après un repas |
| Cellules immunitaires dans l'intestin | ≈ 70 % de celles de l'organisme |

**À RETENIR**

► Ordre : bouche → pharynx → œsophage → estomac → duodénum → jéjunum → iléon → cæcum (+ appendice) → côlons → rectum → canal anal.

► Artères : tronc cœliaque, mésentériques supérieure et inférieure (aorte abdominale).

► Tout ce qui est absorbé passe d'abord par le foie, sauf les lipides à longue chaîne (lymphe).

## 17.3.2 La paroi du tube digestif

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Muqueuse** | épithélium + chorion (lamina propria : capillaires, chylifères, cellules immunitaires) + musculaire muqueuse |
| **Sous-muqueuse** | conjonctif dense élastique : gros vaisseaux, lymphatiques, plexus de Meissner ; glandes (œsophage, duodénum : Brunner) |
| **Musculeuse** | muscle lisse circulaire interne + longitudinal externe (+ oblique interne dans l'estomac) ; plexus d'Auerbach entre les deux |
| **Séreuse / adventice** | péritoine viscéral (mésothélium) / conjonctif de fixation là où il n'y a pas de péritoine (œsophage thoracique, bas rectum) |
| **Musculaire muqueuse** | fine couche de muscle lisse de la muqueuse (≠ musculeuse, tunique épaisse) |
| **Système nerveux entérique (SNE)** | 200 à 600 millions de neurones dans la paroi, de l'œsophage à l'anus ; plexus myentérique (motricité) et sous-muqueux (sécrétions, débit sanguin, absorption) ; réflexes locaux autonomes, modulés par le SNA (« deuxième cerveau ») |
| **Villosité / crypte** | évagination de la muqueuse du grêle / invagination (glande) de la muqueuse |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Plan général de la paroi** | **lumière → muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse (ou adventice)** | épithélium pavimenteux stratifié là où le contenu frotte (bouche, œsophage, canal anal) ; prismatique simple là où l'on sécrète et absorbe (estomac, intestins) |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Renouvellement de l'épithélium intestinal | 3 à 5 jours |

**À RETENIR**

► Meissner = sous-muqueuse (sécrétions) ; Auerbach = entre les deux couches de la musculeuse (motricité).
► Cellules caliciformes : intestin seulement, pas l'estomac.
► Estomac : 3 couches musculaires ; côlon : longitudinale regroupée en 3 bandelettes.
► Nutrition entérale même minime (« trophique ») : entretient la muqueuse ; la parentérale exclusive l'atrophie.

## 17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Glandes salivaires** | 3 paires exocrines : parotides (séreuses, canal de Sténon), sous-mandibulaires (mixtes, canal de Wharton), sublinguales (surtout muqueuses) |
| **α-amylase salivaire (ptyaline)** | hydrolyse les liaisons α(1→4) de l'amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites ; active jusqu'à l'acidification du bol |
| **Bourgeon du goût** | récepteur chimique de 50 à 100 cellules (gustatives, de soutien, basales) dans l'épithélium des papilles fongiformes, foliées et caliciformes ; 5 000 à 10 000 ; 5 saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami) |
| **Barrière anti-reflux** | tonus du sphincter inférieur de l'œsophage (3 à 4 cm), piliers du diaphragme, angle de His, segment abdominal de l'œsophage, repli muqueux du cardia |
| **RGO** | reflux gastro-œsophagien : barrière anti-reflux débordée (relaxations transitoires, hernie hiatale, pression abdominale élevée, repas copieux et gras) |
| **Déglutition** | passage du bol de la bouche à l'estomac en protégeant les voies aériennes : temps buccal (volontaire), pharyngien (réflexe, ≈ 1 s), œsophagien (réflexe, 5 à 10 s pour un solide) |
| **Fausse route / dysphagie** | passage du bol dans la trachée / trouble de la déglutition (AVC, Parkinson, démence) ; textures IDDSI |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Commande de la salivation** | **réflexe purement nerveux : parasympathique (VII, IX) → salive abondante et fluide ; sympathique → salive rare et visqueuse** | aucune hormone de la salivation ; débit basal ≈ 0,5 mL/min, décuplé au repas |
| **Bicarbonate salivaire dégluti** | **n = C × V** | 1,5 L × 30 mmol/L = **45 mmol/j** de $HCO_3^-$ |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Salive | 1 à 1,5 L/j ; pH 6,2 à 7,4 ; ≈ 99 % d'eau ; hypotonique |
| Part de la salive au repos | sous-mandibulaires 70 %, parotides 25 %, sublinguales 5 % |
| Amidon hydrolysé par l'amylase salivaire | jusqu'à ≈ 30 % de celui d'un repas |
| Pharynx / œsophage | ≈ 12 cm / ≈ 25 cm (Ø ≈ 2 cm), musculeuse striée (1/3 sup.) puis lisse (1/3 inf.) |

**À RETENIR**

► Temps pharyngien réflexe : voile relevé, larynx élevé, épiglotte abaissée, apnée, ouverture du sphincter supérieur.
► Il n'existe pas de « carte de la langue » : chaque bourgeon détecte les 5 saveurs.
► Liquides fluides plus rapides que le réflexe : on les épaissit chez le dysphagique (IDDSI).

## 17.3.4 L'estomac

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Cellule pariétale (bordante)** | glandes fundiques : HCl (pompe $H^+/K^+$-ATPase) et facteur intrinsèque |
| **Cellule principale** | pepsinogène et lipase gastrique |
| **Cellules G, ECL, D** | G (antre) : gastrine (sang) ; ECL : histamine (paracrine, stimule) ; D : somatostatine (paracrine, freine) |
| **Pepsine** | endopeptidase issue du pepsinogène activé par l'HCl puis par autocatalyse ; pH optimal ≈ 2 ; 10 à 15 % des liaisons peptidiques ; digère le collagène |
| **Facteur intrinsèque** | glycoprotéine des cellules pariétales indispensable à l'absorption iléale de la vitamine B12 |
| **Chyme** | bouillie semi-liquide formée par le brassage du bol avec le suc gastrique |
| **Barrière muqueuse gastrique** | mucus + $HCO_3^-$ (pH ≈ 7 au contact des cellules), jonctions serrées, renouvellement en 3 à 5 j, débit sanguin, prostaglandines |
| **Ulcère** | perte de substance dépassant la musculaire muqueuse quand l'agression (acide, pepsine, H. pylori, AINS, tabac) l'emporte sur la défense |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Sécrétion d'HCl** | **$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ (anhydrase carbonique) ; $H^+$ → lumière ($H^+/K^+$-ATPase), $HCO_3^-$ → sang (échange $Cl^-$)** | transport actif primaire contre un gradient ≈ $10^6$ (pH 7 → pH 1) |
| **pH et concentration en $H^+$** | **pH = −log [$H^+$] ; 1 unité de pH = facteur 10** | [$H^+$] = 150 mmol/L → pH = −log 0,15 = **0,8** ; pH 2 contre pH 7 : **$10^5$** fois plus de $H^+$ |
| **Stimulation de la cellule pariétale** | **acétylcholine (vague) + gastrine + histamine (synergie) ; somatostatine (frein)** | IPP plus efficaces que les anti-H2 : ils bloquent l'étape finale |
| **Bicarbonate « en excès » d'un vomissement** | **n($H^+$ perdus) = C × V = n($HCO_3^-$ gagnés par le sang)** | 0,120 mol/L × 1,5 L = **180 mmol** → alcalose métabolique hypochlorémique, hypokaliémie |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Suc gastrique | 2 à 2,5 L/j ; pH 1 à 2 à jeun ; HCl jusqu'à 150 mmol/L |
| pH du contenu en début de repas | remonte vers 3 à 5 (tampon des protéines) |
| Lipase gastrique | hydrolyse 10 à 30 % des triglycérides (chaînes courtes et moyennes) |
| Gel de mucus | 0,2 à 0,5 mm |

**À RETENIR**

► HCl : dénature les protéines, active le pepsinogène, tue les microbes, libère la B12, favorise l'absorption du fer non héminique et du calcium.

► IPP au long cours : risque de carence en B12, fer, magnésium.

► Après gastrectomie ou chirurgie bariatrique : repas fractionnés et B12 à vie.

► Aucun aliment ne soigne l'ulcère : éradication d'H. pylori + IPP ; arrêt du tabac et de l'alcool.

## 17.3.5 L'intestin grêle

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Intestin grêle** | du pylore à la valvule iléo-cæcale : duodénum (fixe, cadre en C), jéjunum (2/5), iléon (3/5) |
| **Valvule connivente (pli circulaire)** | repli permanent de la muqueuse et de la sous-muqueuse, haut de 8 à 10 mm |
| **Microvillosités / bordure en brosse** | replis de la membrane apicale de l'entérocyte (≈ 1 µm) / ensemble des microvillosités portant enzymes et transporteurs |
| **Entérocyte** | cellule absorbante polarisée (≈ 90 %) : pôle apical (enzymes, transporteurs d'entrée), pôle basolatéral ($Na^+/K^+$-ATPase, transporteurs de sortie) |
| **Cellule de Paneth** | fond des cryptes : défensines, lysozyme ; niche des cellules souches |
| **Chylifère** | capillaire lymphatique borgne central de la villosité qui recueille les chylomicrons |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Surface d'absorption** | **S ≈ S(tube lisse) × facteur d'amplification (plis × villosités × microvillosités)** | grêle ≈ 3 m, Ø 2,5 cm : π × 0,025 × 3 ≈ 0,24 $m^2$ ; × 1,6 (plis) × 6,5 (villosités) × 12 (microvillosités) ≈ 125 → **≈ 30 $m^2$** |
| **Grossissement d'un document** | **G = taille sur l'image / taille réelle (mêmes unités)** | villosité 0,8 mm mesurant 6,4 cm : 64 / 0,8 = **× 80** |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Grêle | 3 à 5 m in vivo (6 à 7 m sur le cadavre) ; Ø 2,5 à 3 cm |
| Villosités | 0,5 à 1 mm ; 10 à 40 par $mm^2$ |
| Surface muqueuse du grêle | ≈ 30 $m^2$ |
| Renouvellement | ≈ $10^{11}$ cellules (200 à 300 g) par jour ; 3 à 5 jours |
| Sécrétion des cryptes | ≈ 1,5 L/j (eau, $Cl^-$) |

> **À RETENIR**
> ► Trois niveaux de replis (cm → mm → µm) multiplient la surface de contact.
> ► Chorion de la villosité : capillaires → veine porte (oses, AA, AG courts) ; chylifère → lymphe (chylomicrons).
> ► Atrophie villositaire (maladie cœliaque), grêle court, chimiothérapie : raisonner sur la surface restante et le segment perdu.

## 17.3.6 Le pancréas exocrine

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Pancréas** | glande amphicrine de 15 à 20 cm, 70 à 100 g : exocrine (≈ 98 %, acini) et endocrine (îlots de Langerhans, 1 à 2 %) |
| **Acinus** | sac de cellules séreuses polarisées (REG basal, Golgi, grains de zymogène apicaux) ; cellules centro-acineuses et canalaires : eau et $HCO_3^-$ |
| **Sphincter d'Oddi** | muscle lisse de la papille majeure : fermé entre les repas, ouvert par la CCK |
| **Zymogène** | forme inactive d'une enzyme, activée dans la lumière (protection contre l'autodigestion) |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Entéropeptidase (entérokinase)** | enzyme de la bordure en brosse duodénale qui active le trypsinogène en trypsine |
| **Colipase** | cofacteur qui ancre la lipase pancréatique à la surface des gouttelettes recouvertes de sels biliaires |
| **Pancréatite aiguë** | activation des protéases dans la glande (alcool, calcul de l'ampoule, hypertriglycéridémie) : autodigestion |
| **Insuffisance pancréatique exocrine** | chute de la lipase → stéatorrhée, carences A, D, E, K ; dépistage : élastase fécale < 200 µg/g |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Activation en cascade des protéases** | **trypsinogène → trypsine (entéropeptidase) ; trypsine → chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases, colipase, phospholipase A2 (et trypsine)** | SPINK1 empêche l'activation prématurée |
| **Neutralisation de l'acide gastrique** | **$n(HCO_3^-) = C \times V$ comparé à $n(H^+)$** | 1,5 L × 120 mmol/L = 180 mmol de $HCO_3^-$ ; 2 L × 100 mmol/L = 200 mmol de $H^+$ → le pancréas neutralise **90 %** ; bile et Brunner complètent |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Suc pancréatique | ≈ 1,5 L/j ; pH ≈ 8 ; $HCO_3^-$ jusqu'à 140 mmol/L |
| pH duodénal après neutralisation | ≈ 6 à 7 |
| Élastase fécale (insuffisance) | < 200 µg/g de selles |

**À RETENIR**

► Sécrétine → cellules canalaires ($HCO_3^-$) ; CCK → acini (enzymes).

► Le pancréas est le seul organe à sécréter des enzymes pour les trois classes de nutriments.

► Extraits pancréatiques gastro-protégés au début et au cours de chaque repas gras, sans restriction lipidique systématique.

## 17.3.7 Le foie et les voies biliaires

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Double vascularisation du foie** | veine porte (sang fonctionnel, nutriments, ≈ 75 %) + artère hépatique (sang nutritif, $O_2$, ≈ 25 %), mélangées dans les sinusoïdes |
| **Premier passage hépatique** | tri, stockage, transformation et détoxication de tout ce qui est absorbé (sauf lipides à longue chaîne) avant la circulation générale |
| **Lobule hépatique** | hexagone de 1 à 2 mm : veine centrolobulaire au centre, espaces portes (triade : veine porte, artère hépatique, canal biliaire) aux angles, travées d'hépatocytes |
| **Sinusoïde** | capillaire large à endothélium fenêtré discontinu ; sang centripète |
| **Canalicule biliaire** | canal sans paroi propre entre deux hépatocytes ; bile centrifuge (sang et bile ne se mélangent jamais) |
| **Cellule de Kupffer** | macrophage fixé des sinusoïdes (bactéries, débris, vieilles hématies) |
| **Bile** | liquide jaune-vert alcalin sans enzyme : sels biliaires, phospholipides, cholestérol, bilirubine conjuguée, $HCO_3^-$ |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Sels biliaires** | dérivés amphiphiles du cholestérol (cholique, chénodésoxycholique) conjugués à la glycine ou à la taurine : émulsion (gouttelettes ≈ 1 µm), micelles mixtes, activation de la cholestérol estérase |
| **Ictère** | coloration jaune par excès de bilirubine ; cholestase (obstacle) : selles décolorées, urines foncées |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Concentration de la bile par la vésicule** | **facteur = C(vésiculaire) / C(hépatique) ; V(hépatique) = V(vésicule) × facteur** | 1 % → 8 % : facteur **8** ; vésicule de 50 mL = 50 × 8 = **400 mL** de bile hépatique |
| **Oxydation de l'éthanol** | **éthanol → acétaldéhyde (ADH) → acétate (ALDH) → acétyl-CoA ; vitesse fixe ≈ 0,1 g/kg/h** | renvoi 17.4.5 pour le calcul |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Foie | 1,4 à 1,6 kg (≈ 2 % du poids) ; ≈ 100 000 lobules |
| Débit sanguin hépatique | ≈ 1,5 L/min (≈ 25 % du débit cardiaque) ; porte 75 %, artère 25 % |
| Glycogène hépatique | ≈ 100 g |
| Bile | 0,6 à 1 L/j ; pH 7,5 à 8 |
| Vésicule biliaire | 7 à 10 cm ; 40 à 60 mL ; bile 5 à 10 fois concentrée |
| Réserves de B12 / vitamine A | 2 à 5 mg (plusieurs années) / ≈ 80 % dans les cellules stellaires |

**À RETENIR**

► Sang centripète (espace porte → veine centrolobulaire), bile centrifuge.
► Le foie et le rein sont les seuls organes à libérer du glucose dans le sang (glucose-6-phosphatase).
► Après cholécystectomie : pas de régime pauvre en graisses à vie ; fractionner et répartir les graisses.
► Calcul du cholédoque : ictère, urines foncées (bilirubine conjuguée), selles décolorées et grasses.

## 17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Gros intestin** | cæcum (+ appendice), côlons ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, rectum, canal anal |
| **Bandelettes (ténias) / haustrations** | 3 rubans de muscle longitudinal / bosselures dues aux bandelettes plus courtes que le tube |
| **Fermentation colique** | dégradation anaérobie des glucides non digérés en AGCC (acétate, propionate, butyrate), gaz ($H_2$, $CO_2$, $CH_4$) et biomasse |
| **AGCC** | acides gras à chaîne courte : butyrate (carburant du colonocyte), propionate (néoglucogenèse hépatique), acétate (circulation générale) |
| **Mouvements de masse / réflexe gastro-colique** | grandes contractions propulsives 1 à 3 fois par jour, déclenchées par l'arrivée des aliments dans l'estomac |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Défécation** | distension rectale → besoin, relâchement réflexe du sphincter interne (lisse), relâchement volontaire du sphincter externe (strié) |
| **Fibres insolubles / solubles** | retiennent l'eau, ↑ volume des selles (son, céréales complètes) / forment des gels, fermentées (pectines, β-glucanes, psyllium, inuline) |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Eau réabsorbée par le tube digestif** | **% = (eau entrée − eau fécale) / eau entrée × 100** | selles 150 g à 75 % d'eau : 112,5 g ≈ 0,11 L ; (9 − 0,11) / 9 × 100 ≈ **98,8 %** |
| **Temps de séjour colique** | **t(côlon) = transit total − temps d'arrivée au cæcum** | 72 − 6 = **66 h** (≈ 90 % du transit) |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Gros intestin | ≈ 1,5 m ; Ø 5 à 7 cm |
| Contenu franchissant la valvule iléo-cæcale | ≈ 1,5 L/j ; absorbé par le côlon ≈ 1,4 L/j (capacité max 4 à 5 L/j) |
| Selles | 100 à 200 g/j ; 75 % d'eau ; graisses < 6 g/j |
| Transit colique / total | 24 à 48 h / 1 à 3 jours |
| AGCC | 5 à 10 % de l'énergie de l'adulte |
| Fibres (ANSES 2016, PNNS) | ≥ 30 g/j chez l'adulte ; boissons ≈ 1,5 L/j |

**À RETENIR**

► Pas de villosités ni d'enzymes digestives dans le côlon : eau, $Na^+$, fermentation, selles.

► Diarrhée = apport au côlon > capacité, absorption altérée, sécrétion (toxines) ou substances osmotiques (lactose, polyols).

► Augmenter les fibres progressivement et boire suffisamment.

## 17.3.9 La digestion mécanique

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Péristaltisme** | contraction circulaire en amont du contenu et relâchement en aval, qui se propage (sens oral → anal) |
| **Relaxation réceptive / accommodation** | relâchement réflexe (vague) du fundus et du corps : stockage du repas sans hausse de pression |
| **Brassage antral et rétropulsion** | ondes (≈ 3/min) qui butent sur le pylore presque fermé : broyage (< 1 à 2 mm), formation du chyme |
| **Segmentation** | contractions circulaires alternées de segments voisins, sans propulsion nette : mélange du chyme |
| **Complexe moteur migrant** | salves de contractions toutes les 90 à 120 min à jeun : nettoyage du grêle (« gardien de l'intestin ») |
| **Vidange gastrique** | livraison du chyme au duodénum par petits volumes (≈ 2 à 4 kcal/min) |
| **Gastroparésie / dumping syndrome** | vidange ralentie (diabète : neuropathie) / vidange accélérée après chirurgie gastrique (chyme hyperosmolaire) |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Vidange d'un liquide non nutritif** | **décroissance exponentielle : $V(t) = V_0 / 2^n$, avec n = t / t½** | t½ ≈ 15 min : après 30 min il reste 25 % |
| **Vidange d'un repas solide** | **latence puis vidange ≈ linéaire : t(50 %) ≈ latence + 50 / pente** | 25 min + 50 / 0,6 %·min$^{-1}$ ≈ **108 min** (lecture graphique ≈ 100 min) |
| **Facteurs qui ralentissent la vidange** | **lipides (CCK), acidité (sécrétine), hyperosmolarité, fibres visqueuses, repas volumineux ou très énergétique** | relation qualitative |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Demi-vidange | eau ≈ 15 à 20 min ; repas mixte 1 h 30 à 2 h ; repas gras ≈ 165 min |

**À RETENIR**

► Muscles striés aux deux extrémités (somatique), muscle lisse ailleurs (SNE, SNA, hormones).

► Péristaltisme = propulsion ; segmentation = mélange.

► Gastroparésie : repas fractionnés, pauvres en graisses et fibres insolubles, textures fluides ; dumping : éviter les sucres simples, fractionner.

## 17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Digestion chimique** | hydrolyse enzymatique des liaisons osidiques, peptidiques et ester (fixation d'une molécule d'eau) |
| **Endo-osidase / endopeptidase** | coupe à l'intérieur de la chaîne (α-amylase ; pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase) |
| **Exopeptidase** | détache un à un les acides aminés terminaux (carboxypeptidases, aminopeptidases) |
| **Dextrines limites** | oligosides de 5 à 9 glucoses contenant une liaison α(1→6), non coupée par l'amylase |
| **Disaccharidases** | enzymes membranaires de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase, saccharase-isomaltase, lactase |
| **Hypolactasie primaire** | baisse de la lactase après le sevrage (≈ 65 à 70 % des adultes du monde) ; intolérance dose-dépendante |
| **Lipase pancréatique** | spécifique des positions 1 et 3 du glycérol ; agit à l'interface eau/lipide avec la colipase |
| **Stéatorrhée** | graisses fécales > 6 g/j |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Hydrolyse de l'amidon** | **amidon + n $H_2O$ → maltose + maltotriose + dextrines limites → glucose** | m(glucose) = m(amidon) / 162 × 180 : 75 g → 0,463 mol → **≈ 83 g** (+ 11 % par fixation d'eau) |
| **Hydrolyse du lactose / saccharose** | **lactose + $H_2O$ → glucose + galactose ; saccharose + $H_2O$ → glucose + fructose** | nourrisson : 0,8 L × 70 g/L = **56 g** de lactose/j |
| **Hydrolyse d'un triglycéride** | **TG + 2 $H_2O$ → 2-monoglycéride + 2 acides gras** | lipase pancréatique + colipase, sels biliaires |

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Activation du trypsinogène** | **trypsinogène → trypsine + hexapeptide (entéropeptidase)** | la trypsine active les autres zymogènes |
| **Lactose apporté par une portion** | **m = masse de la portion × teneur (g/100 g) / 100** | lait 250 mL à 4,8 % = 12,0 g ; yaourt 5,0 g ; crème dessert 5,6 g → **≈ 22,6 g/j** (repère de tolérance ≈ 12 g par prise) |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sécrétions | salive 1 à 1,5 L ; suc gastrique 2 à 2,5 L ; suc pancréatique 1 à 1,5 L ; bile 0,6 à 1 L ; sécrétions intestinales ≈ 1,5 L |
| pH optimal | amylase salivaire ≈ 6,8 ; pepsine 1,5 à 3 ; lipase gastrique 4 à 5,5 ; enzymes pancréatiques ≈ 7 à 8 ; bordure en brosse ≈ 6 à 7 |
| pH du côlon droit | ≈ 5,5 à 6,5 (AGCC) |

**À RETENIR**

► Glucides absorbés seulement sous forme d'oses ; protéines en AA, di- et tripeptides ; lipides en AG + 2-MG dans des micelles.

► Le duodénum est le lieu principal de la digestion chimique ; la bordure en brosse la termine.

► Fibres et amidon résistant : non digérés par nos enzymes, fermentés dans le côlon.

► Hypolactasie : ≤ 12 g de lactose par prise, au cours des repas ; yaourts et fromages affinés bien tolérés.

## 17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Voie transcellulaire / paracellulaire** | à travers l'entérocyte (membrane apicale puis basolatérale) / entre les cellules par les jonctions serrées (eau, petits ions, passive) |
| **Diffusion simple / facilitée** | sans énergie dans le sens du gradient, à travers la membrane / par un transporteur ou un canal (GLUT5, GLUT2, TRPV6, aquaporines) |
| **Transport actif primaire** | pompe ATPase contre le gradient ($Na^+/K^+$-ATPase, $Ca^{2+}$-ATPase) |
| **Transport actif secondaire** | cotransport utilisant le gradient de $Na^+$ ou d'$H^+$ créé par une pompe (SGLT1, PepT1, DMT1) |
| **SGLT1** | cotransporteur apical 2 $Na^+$ + 1 glucose (ou galactose) |
| **GLUT5 / GLUT2** | entrée apicale du fructose (capacité limitée) / sortie basolatérale des trois oses |
| **PepT1** | cotransport $H^+$ des di- et tripeptides (≈ 2/3 de l'azote absorbé) |
| **Micelle mixte** | agrégat de 4 à 8 nm (sels biliaires, AG, 2-MG, cholestérol, vitamines A, D, E, K) qui amène les lipides à la bordure en brosse |
| **Chylomicron** | lipoprotéine (≈ 85 % de TG, apoB48) assemblée dans l'entérocyte et exportée dans la lymphe (chyle) |
| **TCM** | triglycérides à chaîne moyenne (C8-C10) : absorbés sans micelles ni chylomicrons vers le sang porte |
| **SRO** | soluté de réhydratation orale OMS : 75 mmol/L $Na^+$ + 75 mmol/L glucose, 245 mOsm/L |
| **Hepcidine / ferroportine** | hormone hépatique qui fait dégrader la ferroportine / exportateur basolatéral du fer |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Moteur de l'absorption** | **$Na^+/K^+$-ATPase : 3 $Na^+$ sortent, 2 $K^+$ entrent par ATP → $Na^+$ cellulaire ≈ 12 mmol/L contre ≈ 140 dans la lumière** | le gradient de $Na^+$ alimente SGLT1 ; l'eau suit les solutés par osmose |
| **Coefficient d'absorption** | **CA (%) = quantité absorbée / quantité ingérée × 100** | fer : 1 mg / 12 mg = **8 %** |
| **Coefficient d'absorption apparent des lipides** | **CAA (%) = (ingéré − fécal) / ingéré × 100 ; normal ≥ 93 à 95 %** | (100 − 20) / 100 = **80 %** → stéatorrhée ; 40 g de TG : 2 g perdus si 95 %, 16 g (144 kcal) si 60 % |
| **Fer absorbé d'un repas** | **Fe absorbé = Fe héminique × CA(hém.) + Fe non héminique × CA(non hém.)** | 120 g de bœuf + 200 g de lentilles + pain : 1,5 × 0,25 + 7,2 × 0,08 = **0,95 mg** ; repas végétal + thé : 5,7 × 0,03 = 0,17 mg ; + vitamine C : 5,7 × 0,10 = 0,57 mg |
| **Bilan hydrique digestif** | **entrées (boissons + sécrétions) = absorption (grêle + côlon) + eau fécale** | 9 L = 7,5 + 1,4 + 0,1 |
| **Pertes ioniques d'une diarrhée** | **n = C × V ; m = n × M ; 1 g Na = 2,54 g NaCl** | 4 L à 120 mmol/L : 480 mmol × 23 = **11,0 g** de Na (≈ 28 g de sel) ; $K^+$ : 4 × 30 = 120 mmol × 39 = 4,7 g |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Absorption des nutriments | ≈ 90 % dans le grêle (duodénum, jéjunum) ; protéines > 95 % ; lipides ≈ 95 % |
| Fructose libre | mal absorbé au-delà de ≈ 25 à 50 g sans glucose |
| Eau | ≈ 9 L/j entrent (2 L apports + 7 L sécrétions) ; grêle ≈ 7,5 L, côlon ≈ 1,4 L, selles ≈ 0,1 L |
| Sodium ($Na^+$) | 20 à 30 g sécrétés/j réabsorbés avec les 2 à 4 g ingérés (5 à 10 g de sel) |
| Calcium | 25 à 35 % absorbé ; besoin adulte 950 mg/j (ANSES) |
| Fer | héminique 15 à 35 % ; non héminique 2 à 20 % ; RNP femme 11 mg/j (16 mg/j si pertes élevées), ANSES |
| Ferritine | carence si < 30 µg/L |

**À RETENIR**

► Oses : SGLT1 (glucose, galactose) et GLUT5 (fructose) au pôle apical, GLUT2 au pôle basal → veine porte.

► Lipides : émulsion → micelles → entérocyte → TG resynthétisés (REL) + apoB48 (REG) → chylomicrons (Golgi) → chylifère.

► $Ca^{2+}$ : duodénum, TRPV6 → calbindine → PMCA (calcitriol) ; Fe : Dcytb, DMT1, ferritine ou ferroportine, hepcidine ; B12 : facteur intrinsèque, iléon terminal.

► SRO : glucose + $Na^+$ ensemble ; sodas et jus (≈ 650 à 700 mOsm/L) aggravent la diarrhée.

► Fer végétal : vitamine C au repas, thé et café à distance.

## 17.3.12 Le cycle entérohépatique

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Cycle entérohépatique** | sécrétion biliaire, action dans la lumière, réabsorption iléale puis retour au foie par la veine porte des sels biliaires (et d'autres molécules) |
| **ASBT** | transporteur actif couplé au $Na^+$ de l'iléon terminal qui réabsorbe les sels biliaires |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Acides biliaires secondaires** | acides biliaires transformés par les bactéries du côlon (désoxycholique, lithocholique) |
| **Diarrhée cholérétique** | sels biliaires non réabsorbés qui font sécréter de l'eau dans le côlon (résection iléale courte, < 100 cm) |
| **Résines chélatrices** | colestyramine, fibres solubles (psyllium, β-glucanes) : piègent les sels biliaires → LDL-cholestérol ↓ |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Flux et pertes de sels biliaires** | **flux = pool × nombre de cycles ; pertes = flux × (1 − fraction réabsorbée)** | 3 g × 6 cycles = **18 g/j** ; pertes 18 × 0,03 = **0,54 ≈ 0,5 g/j**, compensées par la synthèse hépatique |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pool de sels biliaires | ≈ 3 g, recyclé ≈ 6 à 10 fois par jour |
| Besoin pour digérer les graisses | 15 à 30 g/j |
| Réabsorption iléale | ≈ 97 % à chaque passage |
| β-glucanes (allégation cholestérol) | 3 g/j |

**À RETENIR**

► Étapes : foie → voies biliaires → vésicule → duodénum-jéjunum (émulsion, micelles) → iléon terminal (réabsorption) → veine porte → foie.

► Pertes fécales = synthèse hépatique : une voie majeure d'élimination du cholestérol.

► Résection iléale longue : pool épuisé → stéatorrhée, carences A, D, E, K et B12.

## 17.3.13 La régulation de la digestion

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Parasympathique** | nerf vague (X) et nerfs pelviens, acétylcholine : sécrétions et motricité ↑, sphincters relâchés |
| **Sympathique** | nerfs splanchniques, noradrénaline : sécrétions et motricité ↓, sphincters contractés, vasoconstriction |
| **Réflexe vago-vagal (réflexe long)** | afférences du vague (≈ 80 % de fibres sensitives) → tronc cérébral → efférences vagales (ex. relaxation réceptive) |
| **Gastrine** | cellules G de l'antre ; stimulée par peptides, AA, distension, vague ; → HCl ↑, motricité, trophicité ; freinée par l'acidité antrale (pH < 3, somatostatine) |
| **Sécrétine** | cellules S du duodénum ; stimulée par l'acidité (pH < 4,5) ; → $HCO_3^-$ pancréatique et biliaire, HCl et vidange ↓ |
| **Cholécystokinine (CCK)** | cellules I du duodénum ; stimulée par AG et peptides ; → enzymes pancréatiques, contraction vésiculaire, Oddi relâché, vidange ↓, satiété |
| **Phase céphalique** | vue, odeur, goût, pensée → vague : ≈ 30 % de la sécrétion acide |
| **Phase gastrique** | distension + peptides → gastrine, histamine : ≈ 60 % de la sécrétion acide ; rétrocontrôle par la somatostatine |
| **Phase intestinale** | chyme duodénal → sécrétine, CCK, réflexe entéro-gastrique : stimule pancréas et vésicule, freine l'estomac |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Rétrocontrôle négatif de l'acidité** | **pH antral < 3 → cellules D → somatostatine → gastrine ↓ → HCl ↓** | rompu par H. pylori (moins de cellules D) ou un gastrinome (gastrine autonome) |
| **Rapport à la valeur de référence** | **rapport = valeur mesurée / limite haute** | débit acide 6 / 3 = **2** ; gastrinémie 1 200 / 100 = **12** |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Gastrinémie à jeun | < 100 pg/mL |
| Débit acide basal / maximal stimulé | 1 à 3 / 15 à 30 mmol/h |

**À RETENIR**

► Gastrine = estomac → estomac (« produis de l'acide ») ; sécrétine = acide → bicarbonate ; CCK = graisses et protéines → enzymes, bile, vidange ↓, satiété.

► Les trois hormones sont endocrines ; histamine et somatostatine sont paracrines.

► Repas appétissants et dégustés au calme : la phase céphalique prépare la digestion (absente sous sonde).

► Le lait ne soigne pas l'ulcère : ses protéines stimulent la gastrine.

## 17.3.14 Le microbiote intestinal

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Microbiote intestinal** | ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus, levures) du tube digestif, surtout du côlon |
| **Microbiome** | ensemble des gènes du microbiote (≈ 100 à 150 fois le génome humain) |
| **Dysbiose** | déséquilibre durable de la composition ou des fonctions du microbiote |
| **Effet barrière** | occupation des niches, consommation des nutriments, bactériocines : empêche l'implantation des pathogènes |
| **Axe intestin-cerveau** | nerf vague, AGCC, métabolites du tryptophane, sérotonine, cytokines |
| **Probiotique** | micro-organisme vivant qui, administré en quantité suffisante, exerce un effet bénéfique sur la santé (ISAPP 2014) ; effet souche-dépendant |
| **Prébiotique** | substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte avec bénéfice santé (ISAPP 2017) : inuline, FOS, GOS, amidon résistant, oligosaccharides du lait maternel |
| **Test respiratoire à l'hydrogène** | $H_2$ expiré produit uniquement par la fermentation bactérienne ; positif si hausse ≥ 20 ppm |
| **Transplantation de microbiote fécal** | administration de selles d'un donneur sain ; indication validée : infections récidivantes à C. difficile |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Gradient de densité bactérienne** | **estomac-duodénum $10^1$ à $10^4$/mL → iléon $10^7$ à $10^8$ → côlon $10^{11}$/g** | échelle logarithmique : facteur $10^8$ à $10^{10}$ |
| **Interprétation d'un test à l'$H_2$** | **$\Delta H_2 = H_2$ max − $H_2$ basal ; positif si $\Delta H_2 \geq 20$ ppm** | 61 − 4 = **57 ppm** → malabsorption du lactose ; hausse après 60 à 90 min (arrivée au côlon) |

### Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Bactéries intestinales | ≈ $4 \times 10^{13}$ (≈ autant que de cellules humaines) ; ≈ 200 g |
| Anaérobies stricts | > 99 % des bactéries coliques |
| Sérotonine intestinale | ≈ 90 % de celle du corps |

**À RETENIR**

► Implantation : mode d'accouchement, allaitement (bifidobactéries), antibiotiques, diversification.

► Rôles : métabolique (fermentation, vitamines $K_2$, B), barrière, trophique (butyrate), immunitaire, axe intestin-cerveau.

► Diversité favorisée par une alimentation variée, ≥ 30 g de fibres/j ; diminuée par les produits ultra-transformés et les antibiotiques répétés.

► Études sur obésité, MICI, SII : associations chez l'humain, causalité surtout démontrée chez l'animal.

## Approfondissements (17.4 et 17.5, non exigible en détail)

### Définitions

| Terme | Définition |
|---|---|
| **GALT** | tissu lymphoïde associé à l'intestin : follicules, plaques de Peyer, lymphocytes intra-épithéliaux, plasmocytes à IgA, appendice |
| **Tolérance orale** | absence de réaction immunitaire contre les protéines alimentaires et les commensaux (rupture : allergies) |
| **Ictère préhépatique / hépatique / posthépatique** | hémolyse (bilirubine libre ↑) / atteinte des hépatocytes / obstacle biliaire (bilirubine conjuguée ↑, selles décolorées) |
| **Biotransformation (phases I et II)** | oxydation par les cytochromes P450 du REL puis conjugaison (acide glucuronique, sulfate, glutathion) |
| **MASLD** | stéatose hépatique métabolique (> 5 % d'hépatocytes chargés en TG) ; régresse avec 7 à 10 % de perte de poids |
| **Effet incrétine** | réponse insulinique 2 à 3 fois plus forte au glucose oral qu'IV (GIP, GLP-1 : 50 à 70 % de la réponse au repas) |

### Formules

| Grandeur | Formule | Unités, conditions, exemple |
|---|---|---|
| **Masse d'alcool d'une boisson** | **m (g) = V (mL) × degré (fraction) × 0,8** | 25 cL de bière à 5 % : 250 × 0,05 × 0,8 = **10 g** (1 verre standard) |
| **Durée d'élimination de l'alcool** | **t (h) = m(éthanol) / (0,1 × masse corporelle)** | 4 verres = 40 g chez 80 kg : 40 / 8 = **5 h** ; énergie 40 × 7 = 280 kcal |
| **Énergie des fibres fermentées** | **E = m(fibres) × fraction fermentée × 2 kcal/g** | 25 g × 0,60 × 2 = **30 kcal/j** (1,4 % de 2 200 kcal) ; INCO : 2 kcal/g |
| **Calcium d'un antiacide** | **m(Ca) = m($CaCO_3$) × M(Ca) / M($CaCO_3$)** | 500 mg × 40/100 = 200 mg ; 8 cp = 1 600 mg + 1 000 mg alimentaires = **2 600 mg > LSS 2 500 mg/j** (EFSA) |
| **Perte de poids d'un nourrisson déshydraté** | **% = (P avant − P actuel) / P avant × 100** | (8,4 − 7,8) / 8,4 = **7,1 %** → modérée ; SRO 50 à 100 mL/kg en 4 h : 390 à 780 mL ; 0,6 L × 75 = 45 mmol de $Na^+$ |
| **Besoins hydriques / énergétiques (personne âgée)** | **30 mL/kg/j ; 30 kcal/kg/j** | 62 kg : 1 860 mL et 1 860 kcal ; 54 kg : 1 620 mL/j |

## Valeurs repères

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Débit splanchnique | ≈ 25 % du débit cardiaque (1,3 à 1,5 L/min), + 30 à 100 % après un repas |
| Bilirubine produite | 250 à 350 mg/j (80 % de l'hémoglobine) |
| Absorption des minéraux | Mg 30 à 50 % ; Zn 15 à 40 % ; P 60 à 70 % ; I > 90 % ; Cu 30 à 50 % |
| AGCC produits | 300 à 600 mmol/j ; gaz 0,5 à 1,5 L/j |
| Absorption glucose + fructose (effort) | jusqu'à ≈ 90 g de glucides/h |
| Déshydratation (perte de poids) | < 5 % légère ; 5 à 10 % modérée ; > 10 % sévère |

**À RETENIR**

► Vomissements : perte de $H^+$, $Cl^-$, $K^+$ → alcalose ; diarrhée : perte de $HCO_3^-$ → acidose.

► Le bas du rectum se draine dans la veine cave : pas de premier passage hépatique (suppositoires).

► Agonistes du GLP-1 : perte de poids de 10 à 20 %, mais risque de fonte musculaire et d'apports protéiques insuffisants.